

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения (факультет, филиал, УКИТ)

ДНЕВНИК

Прохождения преддипломной практики

(вид, тип практики)

Обучающийся Журавлева Полина Алексеевна

(ФИО)

Направление подготовки/специальность **27.04.04 Управление в технических системах**

Профиль подготовки (специализация/квалификация) **Системы автоматизации и управления**

Форма обучения **очная**

Курс **2**

Группа **270404-САИУо-24**

Предприятие (организация/компания) **ООО «Объединенные Кондитеры»**

Дата прибытия на практику **«02» февраля 2026**

Дата окончания практики **«19» мая 2026**

Руководитель практики от Университет

профессор кафедры систем автоматизированного управления, Петров Сергей Михайлович

(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения, ФИО)

Руководитель практики от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры», Матящев Михаил Юрьевич

(должность, наименование организации, ФИО)

1. Индивидуальное задание

1.1 Содержание индивидуального задания

1. Провести углубленный обзор и анализ научно-технической литературы, патентной информации и нормативной документации по теме диссертации (технология конширования, методы управления, датчики косвенных параметров, существующие АСУ ТП в пищевой промышленности).
2. Выполнить обследование объекта автоматизации — процесса конширования шоколадной массы на предприятии ООО «Объединенные Кондитеры»: изучить технологический регламент, существующее оборудование (конш-машины), режимы работы, контролируемые параметры.
3. Провести анализ технологического процесса как объекта управления: определить входные и выходные переменные, возмущающие воздействия, каналы управления; выявить недостатки существующей системы управления.
4. Определить перечень косвенных параметров, которые могут быть использованы для оценки качества шоколадной массы в процессе конширования (активная/реактивная мощность привода, виброакустические характеристики, температура и др.).
5. Разработать математическую модель процесса конширования, связывающую косвенные параметры с показателями качества готового продукта, и предложить алгоритмы управления (ПИД-регулятор, адаптивный алгоритм, возможно с элементами нечеткой логики).
6. Выполнить технико-экономическое обоснование необходимости разработки и внедрения системы (ожидаемое повышение стабильности качества, сокращение времени цикла, снижение брака, стоимость оборудования).
7. Систематизировать и обобщить собранные материалы, подготовить отчет о прохождении преддипломной практики, включив в него разделы, соответствующие главам магистерской диссертации.

1.2. Содержание отчета о практике

ВВЕДЕНИЕ

1. Аналитический обзор литературы и постановка задачи исследования
 - 1.1. Технология производства шоколада (процесс конширования)
 - 1.2. Обзор существующих систем управления коншированием
 - 1.3. Анализ технологического процесса как объекта управления
 - 1.4. Анализ датчиков косвенных параметров и АСУ ТП в пищевой промышленности
 - 1.5. Постановка задачи исследования
2. Анализ объекта управления и обоснование выбора косвенных параметров
 - 2.1. Обследование объекта автоматизации в шоколадном цехе
 - 2.2. Недостатки существующей системы управления
 - 2.3. Определение перечня косвенных параметров
 - 2.4. Состав комплекса средств автоматизации
3. Разработка математического и алгоритмического обеспечения
 - 3.1. Анализ и выбор концепции системы автоматического управления
 - 3.2. Формализация задачи управления и математическая модель процесса
 - 3.3. Алгоритмы обработки сигналов с датчиков косвенных параметров

- 3.4. Алгоритм управления (каскадный ПИД)
- 3.5. План-график работ по проектированию и организационно-технические мероприятия
- 4. Техничко-экономическое обоснование
 - 4.1. Анализ передового опыта в области автоматизации конширования
 - 4.2. Собранные данные для технико-экономического обоснования
- Заключение
- Список использованных источников

Руководитель практики от Университета
профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С.М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

2. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж	Инструктаж проведен	Ознакомлен
по требованиям охраны труда	<i>(подпись руководителя практики от организации)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>	<i>(подпись обучающегося)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по техники безопасности	<i>(подпись руководителя практики от организации)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>	<i>(подпись обучающегося)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по пожарной безопасности	<i>(подпись руководителя практики от организации)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>	<i>(подпись обучающегося)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по правилам внутреннего трудового распорядка	<i>(подпись руководителя практики от организации)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>	<i>(подпись обучающегося)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>

3. Рабочий график (план) проведения практики

№	Виды выполняемых работ в соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием обучающегося на практику	Отметка о выполнении
1-я неделя: с «02» февраля 2026 г. по «08» февраля 2026 г.		
1	Прохождение вводного инструктажа по охране труда, технике и пожарной безопасности в цехе. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и структурой предприятия.	выполнено
2	Согласование индивидуального задания с руководителями практики от предприятия и от кафедры. Разработка план-графика работ на весь период практики.	выполнено
2-я неделя: с «09» февраля 2026 г. по «15» февраля 2026 г.		
3	Проведение обзора и анализа научно-технической литературы по технологии конширования шоколадной массы.	выполнено
4	Анализ существующих методов управления коншированием и обзор АСУ ТП в пищевой промышленности.	выполнено
3-я неделя: с «16» февраля 2026 г. по «22» февраля 2026 г.		
5	Обследование объекта автоматизации — процесса конширования. Изучение технологического регламента и контролируемых параметров (температура, время, сдвиговые усилия).	выполнено
4-я неделя: с «23» февраля 2026 г. по «01» марта 2026 г.		
6	Изучение конструкции и режимов работы конш-машины UNIVERSAL UL 1000, установленной в цехе. Определение её технических характеристик.	выполнено
5-я неделя: с «02» марта 2026 г. по «08» марта 2026 г.		
7	Выявление недостатков существующей системы управления (дискретный лабораторный контроль, запаздывание 15–30 минут, зависимость от оператора).	выполнено
8	Проведение анализа технологического процесса как объекта управления: определение входных и выходных переменных, возмущающих воздействий.	
6-я неделя: с «09» марта 2026 г. по «15» марта 2026 г.		
9	Определение перечня косвенных параметров для оценки качества шоколадной массы (активная мощность привода, виброакустические характеристики, температура).	выполнено
7-я неделя: с «16» марта 2026 г. по «22» марта 2026 г.		
10	Изучение состава средств автоматизации, применимых для задачи: ПЛК, датчики, частотные преобразователи, панели оператора.	выполнено
8-я неделя: с «23» марта 2026 г. по «29» марта 2026 г.		
11	Анализ и выбор концепции системы управления. Рассмотрение ПИД-регулятора, каскадной структуры и нечёткой логики. Обоснование выбора каскадного ПИД-регулятора.	выполнено
9-я неделя: с «30» марта 2026 г. по «05» апреля 2026 г.		
12	Формализация задачи управления. Разработка математической модели процесса, связывающей активную мощность привода с вязкостью.	выполнено
10-я неделя: с «06» апреля 2026 г. по «12» апреля 2026 г.		
13	Разработка алгоритмов обработки сигналов с датчиков косвенных параметров (фильтрация скользящим средним, медианная фильтрация).	выполнено

№	Виды выполняемых работ в соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием обучающегося на практику	Отметка о выполнении
11-я неделя: с «13» апреля 2026 г. по «19» апреля 2026 г.		
14	Разработка каскадного ПИД-алгоритма управления (внешний контур — по вязкости, внутренний — по температуре).	выполнено
12-я неделя: с «20» апреля 2026 г. по «26» апреля 2026 г.		
15	Сбор исходных данных для разработки технического задания на создание системы управления.	выполнено
16	Формирование план-графика работ по проектированию системы и перечня организационно-технических мероприятий для внедрения.	выполнено
13-я неделя: с «27» апреля 2026 г. по «03» мая 2026 г.		
17	Изучение передового российского и зарубежного опыта автоматизации конширования.	выполнено
18	Сбор данных для расчёта ТЭО: ожидаемое повышение стабильности качества, сокращение времени цикла, снижение брака.	выполнено
14-я неделя: с «04» мая 2026 г. по «10» мая 2026 г.		
19	Сбор данных по стоимости оборудования	выполнено
20	Систематизация и обобщение собранных материалов по всем разделам.	выполнено
15-я неделя: с «11» мая 2026 г. по «19» мая 2026 г.		
21	Компоновка и окончательное оформление отчета по преддипломной практике. Заполнение дневника практики. Предоставление руководителю практики дневник и отчет для проверки, заполнения характеристик, проставления подписей и печатей.	выполнено

Руководитель практики от Университета
профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С. М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации
Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

4. Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики

В период прохождения преддипломной практики в шоколадном цехе ООО «Объединенные Кондитеры» студентка Журавлева Полина Алексеевна в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики продемонстрировала высокий уровень подготовки и освоения профессиональных компетенций, предусмотренных программой практики.

Тематика индивидуального задания была ориентирована на разработку системы автоматического управления процессом конширования шоколадной массы на основе косвенных параметров, анализ технологического процесса как объекта управления, определение перечня косвенных параметров для оценки качества, разработку математической модели и алгоритмов управления, а также технико-экономическое обоснование предлагаемых решений.

В рамках практики обучающаяся:

- прошла вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и правилам внутреннего распорядка, соблюдала требования безопасности при выполнении работ и подготовке отчетных материалов (ПКС-4);
- подготовила введение к отчёту по преддипломной практике, отразив актуальность темы, цель и задачи практики, объект рассмотрения и структуру отчёта (ПКС-1, ПКС-3);
- провела углублённый обзор научно-технической литературы по технологии конширования, методам управления и существующим АСУ ТП в пищевой промышленности (ПКС-1, ПКС-2);
- выполнила обследование объекта автоматизации — процесса конширования шоколадной массы, изучила технологический регламент, оборудование (конш-машина UNIVERSAL UL 1000), режимы работы и контролируемые параметры. выявила недостатки существующей системы управления (ПКС-1, ПКС-3);
- провела анализ технологического процесса как объекта управления, определила входные и выходные переменные, возмущающие воздействия и каналы управления. определила перечень косвенных параметров для оценки качества шоколадной массы в процессе конширования: активная мощность привода, виброускорение на подшипниковом узле и температура массы (ПКС-1, ПКС-2);
- изучила состав комплекса средств автоматизации, применимых для решения задачи: программируемые логические контроллеры (ОВЕН ПЛК-160), датчики (вибропреобразователь «ВиКонт» ВК-310С, термометр сопротивления), частотный преобразователь (штатный, с поддержкой Modbus), панель оператора (СПК-107) (ПКС-1, ПКС-3);
- провела анализ и выбор концепции системы автоматического управления, обосновала использование каскадной структуры с двумя ПИД-регуляторами (внешний контур — по вязкости, внутренний — по температуре) (ПКС-2, ПКС-4);
- выполнила формализацию задачи управления, разработала линейную математическую модель процесса, связывающую активную мощность привода с вязкостью (ПКС-2, ПКС-4);
- разработала алгоритмы обработки сигналов с датчиков косвенных параметров (фильтрация скользящим средним) и каскадный ПИД-алгоритм управления (ПКС-2, ПКС-4);
- собрала и подготовила исходные данные для разработки технического задания на создание системы управления, сформировала план-график проектирования и перечень организационно-технических мероприятий для внедрения (ПКС-2, ПКС-4);
- изучила передовой российский и зарубежный опыт автоматизации конширования и использования косвенных методов контроля качества (ПКС-4);

– подготовила и оформила отчёт по преддипломной практике в требуемой структуре, включающей аналитический обзор литературы и постановку задачи, описание технологии конширования и обоснование выбора косвенных параметров, результаты анализа объекта управления, разработку математической модели и алгоритмов управления, предварительный выбор технических средств, заключение и список использованных источников (ПКС-3, ПКС-4).

В ходе выполнения заданий Журавлева Полина Алексеевна проявила развитые аналитические способности, умение системно работать с учебной, научной и технической информацией, аккуратность при подготовке отчётных материалов, самостоятельность и ответственность за результат. Обучающаяся последовательно выполнила поставленные задачи, корректно оформила результаты практики и соблюдала требования, предъявляемые к отчётной документации.

Программа преддипломной практики выполнена в полном объёме. Уровень освоения профессиональных компетенций и качество выполненной работы оцениваются как высокие. Практика заслуживает оценки «отлично».

Руководитель практики от Университета
Профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С. М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения *(факультет, филиал, УКИТ)*

Отчет

О прохождении преддипломной практики

(вид, тип практики)

Обучающегося Журавлевой Полины Алексеевны

(Ф.И.О.)

Направления подготовки/специальности **27.04.04 Управление в технических системах**

Профиль подготовки (специализация/квалификация)

Системы автоматизации и управления

Форма обучения **очная**

Курс **2**

Группа **270404-САИУо-24/1**

В должности практикантка в ООО «Объединенные Кондитеры».

*(должность в которой проходил практику, наименование
организации/предприятия)*

с «02» февраля 2026 г. по «19» мая 2026г.

Подпись обучающегося

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Журавлева П.А.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя практики от Университета

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Петров С.М.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя практики от профильной организации

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Матящев М.Ю.

(Ф.И.О.)

Отчет принял

Заведующий кафедрой

(руководитель соответствующего структурного
подразделение филиала, УКИТ).

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Гончаров А.В.

(Ф.И.О.)

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Аналитический обзор литературы и постановка задачи исследования	5
1.1. Технология производства шоколада (процесс конширования)	5
1.2. Обзор существующих систем управления коншированием.....	6
1.3. Анализ технологического процесса как объекта управления	7
1.4. Анализ датчиков косвенных параметров и АСУ ТП в пищевой промышленности.....	8
1.5. Постановка задачи исследования	9
2. Анализ объекта управления и обоснование выбора косвенных параметров..	10
2.1. Обследование объекта автоматизации в шоколадном цехе	10
2.2. Недостатки существующей системы управления.....	11
2.3. Определение перечня косвенных параметров	12
2.4. Состав комплекса средств автоматизации.....	13
3. Разработка математического и алгоритмического обеспечения.....	15
3.1. Анализ и выбор концепции системы автоматического управления.....	15
3.2. Формализация задачи управления и математическая модель процесса ..	15
3.3. Алгоритмы обработки сигналов с датчиков косвенных параметров	17
3.4. Алгоритм управления (каскадный ПИД).....	18
3.5. План-график работ по проектированию и организационно-технические мероприятия.....	19
4. Техничко-экономическое обоснование.....	21
4.1. Анализ передового опыта в области автоматизации конширования	21
4.2. Собранные данные для технико-экономического обоснования	22
Заключение	25
Список использованных источников	27

ВВЕДЕНИЕ

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной в процессе обучения по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах» (профиль «Системы автоматизации и управления»), а также приобретение практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской и проектной работы. Дополнительно в задачи практики входит сбор, анализ и систематизация материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на тему: «Разработка системы автоматического управления процессом конширования шоколадной массы на основе косвенных параметров».

Базой для прохождения практики выбран шоколадный цех ООО «Объединенные Кондитеры». Данное предприятие является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России, обладает современным оборудованием для производства шоколадных масс, включая конш-машины импортного и отечественного производства. Наличие действующего производства позволяет провести анализ технологического процесса, изучить существующие системы управления, выявить их недостатки и сформулировать требования к перспективной системе автоматического управления.

Для достижения поставленной цели в ходе практики решаются следующие основные задачи:

1. Провести углубленный обзор и анализ научно-технической литературы, патентной информации и нормативной документации по теме диссертации (технология конширования, методы управления, датчики косвенных параметров, существующие АСУ ТП в пищевой промышленности).
2. Выполнить обследование объекта автоматизации — процесса конширования шоколадной массы на предприятии ООО «Объединенные

Кондитеры»: изучить технологический регламент, существующее оборудование (конш-машины), режимы работы, контролируемые параметры.

3. Провести анализ технологического процесса как объекта управления: определить входные и выходные переменные, возмущающие воздействия, каналы управления; выявить недостатки существующей системы управления.

4. Определить перечень косвенных параметров, которые могут быть использованы для оценки качества шоколадной массы в процессе конширования (активная/реактивная мощность привода, виброакустические характеристики, температура и др.).

5. Разработать математическую модель процесса конширования, связывающую косвенные параметры с показателями качества готового продукта, и предложить алгоритмы управления (ПИД-регулятор, адаптивный алгоритм, возможно с элементами нечеткой логики).

6. Выполнить технико-экономическое обоснование необходимости разработки и внедрения системы (ожидаемое повышение стабильности качества, сокращение времени цикла, снижение брака, стоимость оборудования).

7. Систематизировать и обобщить собранные материалы, подготовить отчет о прохождении преддипломной практики, включив в него разделы, соответствующие главам магистерской диссертации.

1. Аналитический обзор литературы и постановка задачи исследования

1.1. Технология производства шоколада (процесс конширования)

Конширование является ключевым этапом в производстве шоколада, формирующим его реологические и органолептические свойства — вязкость, текучесть, вкус и аромат. Процесс заключается в длительном перемешивании, нагревании и аэрации шоколадной массы при различных температурах, достигающих до 90 °С в зависимости от категории шоколада. В результате механического воздействия и тепла трения происходит равномерное распределение какао-масла, удаление избыточной влаги (до уровня ниже 1%) и летучих кислот (ацетальдегида, ацетона, бутанола и др.), формирующих нежелательные запахи.

Технологический регламент предприятия ООО «Объединенные Кондитеры» предусматривает три последовательные фазы конширования:

1. Сухое конширование — начальный этап, в ходе которого сухая сыпучая смесь (какао тертое, сахарная пудра, часть какао-масла) превращается в пластичную массу. Длительность: 4-6 часов, температура: 50–60 °С.

2. Пластичное конширование - наиболее значимая фаза для формирования текстуры и аромата. Происходит дезагломерация твердых частиц, высвобождение жировой фазы и обволакивание ею частиц сахара и какао, что приводит к снижению вязкости. Длительность: 16-20 часов, температура: 60–70 °С.

3. Жидкое конширование — завершающая фаза с добавлением оставшегося какао-масла и эмульгаторов (лецитина). Масса приобретает текучесть, гомогенизируется. Длительность: 4-6 часов, температура: 50–60 °С.

На рисунке 1.1 представлена типовая динамика изменения вязкости шоколадной массы в процессе конширования.

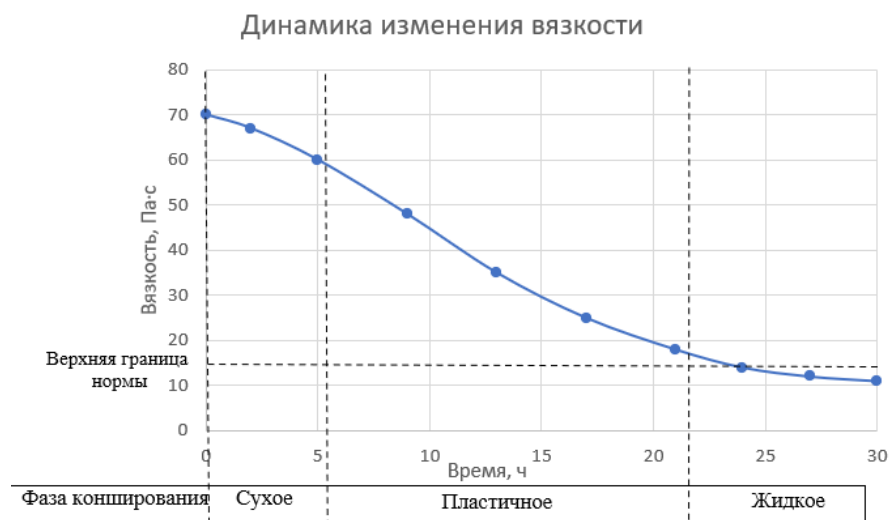


Рисунок 1.1 — Динамика изменения вязкости шоколадной массы в процессе конширования

1.2. Обзор существующих систем управления коншированием

На предприятии ООО «Объединенные Кондитеры» управление процессом конширования базируется на стабилизации температуры и времени выдержки. Оператор контролирует технологические параметры, добавляет ароматические вещества и какао-масло, определяет момент окончания процесса по органолептическим показателям.

Среди недостатков существующей системы управления можно выделить:

- отсутствие прямого контроля ключевого показателя качества — вязкости в реальном времени;
- зависимость конечного результата от квалификации оператора;
- невозможность оперативной корректировки режимов при изменении свойств сырья (влажность, дисперсность, содержание какао-масла).

В мировой практике известны автоматизированные системы управления производством шоколадной массы, включающие SCADA-системы и программируемые логические контроллеры (ПЛК) (Buhler, Lloverlas, Nagema, Packint, Selmi). Однако данные решения, как правило, ориентированы на дискретный контроль качества с отбором проб без интеграции косвенных методов измерения в замкнутый контур управления.

1.3. Анализ технологического процесса как объекта управления

Шоколадная масса в процессе конширования представляет собой сложную многофазную систему. Из анализа научной литературы и наблюдений, проведенных на предприятии, следует, что основными управляемыми переменными являются температура (T), интенсивность сдвиговых усилий (скорость вращения рабочего органа — n) и продолжительность обработки (t).

В таблице 1.1 представлен анализ технологического процесса как объекта управления.

Тип переменной	Параметр	Обозначение	Характеристика
Входные управляющие	Частота вращения привода	n , об/мин	Регулируемый параметр (ПЧ)
	Температура теплоносителя	$T_{\text{нос}}$, °C	Регулируемый параметр
Входные возмущающие	Влажность сырья	W , %	Не контролируется в реальном времени
	Дисперсность частиц	d , мкм	Определяется на входе
	Температура окружающей среды	$T_{\text{окр}}$, °C	Измеряется, но не управляется
Выходные (контролируемые)	Вязкость (прямое измерение)	η , Па·с	Целевой показатель качества
	Вязкость (косвенное измерение)	$\eta_{\text{косв}}$, Па·с	Оценивается по модели

Анализ таблицы 1.1 показывает, что ключевая проблема автоматизации — отсутствие датчика для непрерывного прямого измерения вязкости в процессе конширования. Ротационные вискозиметры неприменимы из-за абразивного характера среды и высоких сдвиговых нагрузок, возникающих в рабочей зоне при работе лопастей. В связи с этим актуальной является разработка методов косвенного контроля вязкости по доступным для непрерывного измерения параметрам.

1.4. Анализ датчиков косвенных параметров и АСУ ТП в пищевой промышленности

В рамках выполнения индивидуального задания был проведен анализ существующих датчиков и систем автоматизации, применимых для управления процессом конширования. В таблице 1.2 рассмотрены перспективные косвенные параметры для оценки качества шоколадной массы.

Косвенный параметр	Способ измерения	Информативность	Сложность реализации
Активная мощность привода	Датчик мощности / токовый анализ	Высокая (прямая корреляция с моментом)	Низкая (штатный ПЧ)
Реактивная мощность привода	Датчик мощности	Средняя (характеризует изменение индуктивной нагрузки)	Низкая
Виброакустический сигнал	Вибродатчик на корпусе	Высокая (чувствителен к изменению свойств массы)	Средняя
Температура поверхности	Промышленный термодатчик	Базовая (необходимый, но недостаточный параметр)	Низкая

Наиболее информативным и доступным, с технической точки зрения, является измерение активной мощности привода конш-машины. В современных системах с частотно-регулируемым приводом данный параметр уже вычисляется

внутри частотного преобразователя и может быть передан в контроллер по промышленной сети, что не требует установки дополнительных датчиков.

Среди АСУ ТП, применяемых в пищевой промышленности, выделяются:

- Siemens SIMATIC (WinCC, PCS 7) — широко используется в России;
- Schneider Electric (Citect, Unity Pro);
- Овен (российская платформа).

Выбор платформы для проектируемой системы будет определен на последующих этапах работы.

1.5. Постановка задачи исследования

На основе проведенного анализа технологического процесса, существующих систем управления, а также с учетом выявленных недостатков (отсутствие непрерывного контроля вязкости) сформулирована следующая научно-техническая задача:

Разработать систему автоматического управления процессом конширования шоколадной массы, обеспечивающую стабилизацию качества готового продукта за счет использования косвенного контроля вязкости по активной мощности привода конш-машины.

Для решения поставленной задачи необходимо:

1. Разработать (уточнить) математическую модель процесса конширования, связывающую активную мощность привода с вязкостью шоколадной массы.
2. Обосновать выбор алгоритма управления, обеспечивающего поддержание заданной траектории изменения вязкости.
3. Предложить структуру системы автоматического управления на базе промышленного программируемого логического контроллера (ПЛК).
4. Выполнить технико-экономическое обоснование разработки и внедрения системы.

2. Анализ объекта управления и обоснование выбора косвенных параметров

2.1. Обследование объекта автоматизации в шоколадном цехе

В ходе преддипломной практики проведено обследование участка конширования шоколадной массы в цехе ООО «Объединенные Кондитеры». Участок расположен в основном производственном корпусе, работает в непрерывном режиме в три смены.

На участке установлены три конш-машины периодического действия горизонтального типа. В качестве основного оборудования, на котором выполнялись наблюдения и сбор данных, выступает машина UNIVERSAL UL 1000 (Испания).

Техническая характеристика UNIVERSAL UL 1000:

- загрузка сырья — до 1000 кг на один цикл;
- привод — асинхронный электродвигатель мощностью 18,5 кВт;
- регулирование частоты вращения рабочего вала — в диапазоне 10–50 об/мин (через частотный преобразователь);
- система термостатирования — водяная/паровая рубашка с возможностью поддержания температуры до 90 °С;
- рабочая температура процесса конширования — 50–80 °С;
- конструкция рабочего органа — вал с лопастями специальной формы для интенсивного сдвига.

Технологический регламент предприятия предписывает разные режимы в зависимости от вида шоколада:

- для темного шоколада — температура 65–75 °С, длительность от 24 до 36 часов;
- для молочного шоколада — температура 50–60 °С, длительность от 12 до 24 часов.

В процессе конширования контролируются следующие параметры: температура массы (датчик ТСП), частота вращения вала (задается через частотный преобразователь), продолжительность цикла (по часам оператора).

Контроль качества. Отбор проб выполняется оператором вручную через кран на корпусе конш-машины. Образец передается в заводскую лабораторию, где ротационным вискозиметром измеряется вязкость. Результат сообщается оператору. Решение об остановке процесса принимается по достижении вязкости нормы (не более 14 Па·с).

Таким образом, прямой контроль вязкости осуществляется, но с большим временным запаздыванием и дискретно.

2.2. Недостатки существующей системы управления

Управление процессом конширования на обследованном участке можно охарактеризовать как частично автоматизированное. Заданная температура поддерживается автоматическим регулятором. Решение о завершении процесса принимает оператор на основании лабораторного анализа. Такая схема имеет следующие системные недостатки.

Запаздывание в контуре контроля качества. От момента отбора пробы до получения результата проходит от 15 до 30 минут. За это время процесс продолжается. Остановка машины происходит позже момента фактического достижения требуемой вязкости. Результат — переконширование: чрезмерное снижение вязкости, что в дальнейшем на этапе темперирования приводит к нестабильности продукта.

Разброс качества между циклами. При одинаковых настройках времени и температуры фактическая вязкость готового шоколада в разных партиях может различаться. Причина — вариабельность свойств сырья (влажность какао тертого, дисперсность сахарной пудры). Система не отслеживает эти изменения и не корректирует режимы.

Влияние человеческого фактора. В ночные смены периодичность отбора проб снижается. Зафиксированы случаи остановки машины с опозданием на 1–2

часа. Это ведет либо к переконшированию, либо к преждевременной остановке, при которой шоколадная масса не достигла нужной вязкости.

Отсутствие непрерывного измерения вязкости. Попытки установить вискозиметр непосредственно в конш-машину не увенчались успехом. Абразивные частицы (сахар, какао размером до 30 мкм) вызывают быстрый износ подвижных частей датчиков. От идеи прямого непрерывного измерения отказались.

Вывод: требуется система, обеспечивающая непрерывную оценку вязкости без внедрения в технологическую среду, с использованием косвенных параметров, доступных на имеющемся оборудовании.

2.3. Определение перечня косвенных параметров

Физическая связь между вязкостью шоколадной массы и режимом работы привода следующая. Вращающийся вал с лопастями испытывает сопротивление со стороны массы. Чем выше вязкость, тем больше момент на валу. При постоянной частоте вращения момент прямо пропорционален активной мощности, потребляемой электродвигателем. Следовательно, измеряя мощность, можно косвенно судить о вязкости.

На основе анализа доступных на конш-машине UNIVERSAL UL 1000 измерительных каналов и данных технической литературы определен следующий перечень косвенных параметров.

Активная мощность привода (кВт). Частотный преобразователь, установленный на машине, вычисляет мощность встроенными средствами. Для доступа к этому значению достаточно организовать цифровую связь (Modbus, Profinet) между преобразователем и контроллером. Дополнительных датчиков не требуется.

Виброускорение на корпусе (м/с^2). По мере снижения вязкости ударные нагрузки от перемещения массы уменьшаются. Вибросигнал несет дополнительную информацию. Для его измерения требуется установка одного вибродатчика на подшипниковый узел.

Температура массы ($^{\circ}\text{C}$). Измеряется штатным термометром сопротивления. Сама по себе температура не определяет вязкость, но используется как корректирующий сигнал (например, при одинаковой вязкости, но разной температуре мощность будет разной).

Реактивная мощность (кВАр) и $\cos \varphi$. Дополнительные параметры, характеризующие загрузку асинхронного двигателя. Могут использоваться для повышения надежности оценки, но не являются обязательными.

Основным выбран параметр активная мощность. Виброускорение и температура — вспомогательные, повышающие точность.

2.4. Состав комплекса средств автоматизации

Для реализации предлагаемой системы управления необходимо следующее оборудование.

Программируемый логический контроллер (ПЛК). Выполняет опрос датчиков, расчет алгоритма управления и выдачу заданий на исполнительные механизмы. Выбор сделан в пользу отечественного контроллера ОВЕН ПЛК-160 (или аналогичного). Обоснование: наличие технической поддержки на русском языке, совместимость с распространенными промышленными протоколами (Modbus RTU/TCP), приемлемая стоимость, соответствие требованиям импортозамещения.

Частотный преобразователь. Штатный преобразователь на конш-машине UNIVERSAL UL 1000, как правило, поставляется в комплекте и уже имеет возможность подключения к ПЛК. Если по каким-то причинам он не поддерживает передачу данных по цифровой сети, предлагается замена на модель с поддержкой Modbus RTU, например ОВЕН ПЧВ-03 или Delta VFD. Замена требуется только в том случае, если текущий ПЧ не отдаёт значения мощности по шине данных.

Датчики.

- Температура: штатный ТСП (не требует замены).

- Вибрация: дополнительно устанавливается один вибропреобразователь с токовым выходом 4–20 мА, например AP351 или Арт-Вибро.

Панель оператора. Для отображения технологических параметров и ввода уставок. Рекомендуется ОВЕН СПК-107 — цветной сенсорный дисплей, работающий в паре с ПЛК-160.

Система промышленной сети. Организуется связь между ПЛК, частотным преобразователем и панелью оператора по протоколу Modbus RTU (витая пара). Это стандартное решение для небольших АСУ ТП.

На основании обследования участка конширования ООО «Объединенные Кондитеры» можно сделать следующие выводы.

1. В качестве основного оборудования принята конш-машина UNIVERSAL UL 1000 (Испания) с загрузкой до 1000 кг, мощностью привода 18,5 кВт, частотно-регулируемым приводом и водяной рубашкой термостатирования.

2. Существующая система управления дискретна, использует лабораторный контроль вязкости с запаздыванием 15–30 минут, что ведет к переконшированию, разбросу качества и зависимости от оператора.

3. В качестве основного косвенного параметра для непрерывной оценки вязкости выбрана активная мощность привода. Вспомогательные параметры — виброускорение и температура.

4. Техническая реализация базируется на отечественном ПЛК ОВЕН ПЛК-160, частотном преобразователе с поддержкой Modbus, вибродатчике с токовым выходом и панели оператора.

3. Разработка математического и алгоритмического обеспечения

3.1. Анализ и выбор концепции системы автоматического управления

Для управления процессом конширования с использованием косвенных параметров рассмотрены три возможные концепции.

Первая — классический ПИД-регулятор. Задачей является поддержание заданной вязкости. Поскольку вязкость напрямую не измеряется, вместо неё используется оценка по мощности привода. ПИД-регулятор сравнивает текущую мощность с эталонной (той, которая соответствует требуемой вязкости) и изменяет частоту вращения вала либо температуру. Преимущества: простота настройки, понятная логика, хорошо изучен. Недостаток: не учитывает нелинейность процесса.

Вторая — каскадная система. Внешний контур: ПИД-регулятор по разности заданной и текущей вязкости (оцененной по мощности) вырабатывает уставку для внутреннего контура. Внутренний контур — стабилизация температуры или скорости вращения. Такой подход более устойчив к возмущениям, но требует настройки двух регуляторов.

Третья — с элементами нечеткой логики (Fuzzy-регулятор). Правила формулируются на естественном языке: «если вязкость сильно выше нормы и температура низкая, то увеличить нагрев». Подходит для плохо формализуемых процессов. Однако настройка сложнее, требует экспертных знаний.

Для данной работы выбрана каскадная структура с ПИД-регуляторами. Обоснование: процесс конширования не обладает ярко выраженной нелинейностью в рабочем диапазоне; ПИД-законы хорошо зарекомендовали себя в пищевой промышленности; каскад обеспечивает компенсацию возмущений по температуре теплоносителя.

3.2. Формализация задачи управления и математическая модель процесса

Уравнение баланса момента на валу конш-машины

Момент, развиваемый двигателем, затрачивается на преодоление вязкого сопротивления шоколадной массы:

$$M(t) = M_0 + k_m \times \eta(t) \times n(t)$$

где:

- $M(t)$ — момент на валу, Н·м;
- M_0 — момент холостого хода (трение в подшипниках и т.д.), Н·м;
- k_m — коэффициент, зависящий от геометрии лопастей и корпуса (константа машины);
- $\eta(t)$ — динамическая вязкость массы, Па·с;
- $n(t)$ — частота вращения вала, об/мин.

Связь момента с активной мощностью

Для асинхронного двигателя в установившемся режиме (при постоянной частоте вращения) активная мощность и момент связаны линейно:

$$P(t) = \frac{M(t) \times \omega(t)}{\eta_{\text{дв}}} + P_0$$

где:

- $P(t)$ — активная мощность, кВт;
- $\omega(t) = \frac{2\pi n(t)}{60}$ — угловая скорость, рад/с;
- $\eta_{\text{дв}}$ — КПД двигателя;
- P_0 — потери в двигателе (нагрев, вентиляция).

Объединяя оба уравнения и предполагая, что $n(t)$ поддерживается постоянной на протяжении цикла (задаётся оператором один раз), получаем:

$$P(t) = a \times \eta(t) + b$$

Это линейная регрессионная модель. Коэффициенты a и b определяются экспериментально (или по паспортным данным машины и свойствам продукта).

Пример численных значений (для конш-машины UNIVERSAL UL 1000, получены из литературы и паспортных данных):

Параметр	Значение
Мощность при включении (максимальная вязкость ~80 Па·с)	16,5 кВт
Мощность в конце цикла (вязкость 12 Па·с)	13,2 кВт
Коэффициент a (чувствительность)	около -0,05 кВт/(Па·с)
Коэффициент b (сдвиг)	около 16,8 кВт

Из этих чисел следует: при снижении вязкости на 1 Па·с мощность падает примерно на 50 Вт. Это укладывается в диапазон, измеряемый штатными средствами ПЧ.

3.3. Алгоритмы обработки сигналов с датчиков косвенных параметров

Сигнал активной мощности, поступающий от частотного преобразователя, содержит высокочастотные помехи (коммутации силовых ключей, пульсации нагрузки от перемешивания). Поэтому перед использованием мощности в контуре управления её нужно отфильтровать.

Алгоритм 1. Скользящее среднее (простой и эффективный):

$$P_{\phi}(k) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} P(k-i)$$

где:

- k — номер текущего измерения;
- N — размер окна (рекомендуется $N = 10-20$ при частоте опроса 1 Гц).

Алгоритм 2. Медианная фильтрация (для подавления выбросов):

Если в сигнале встречаются резкие единичные скачки (например, при прохождении комка непромешанного сырья), медианный фильтр эффективнее среднего. Алгоритм: накопить массив из 5–7 последних отсчётов, отсортировать, взять средний элемент.

Для данной системы достаточно скользящего среднего, так как характер помех гауссовский.

Оценка вязкости по мощности:

$$\eta_{\text{рас}}(t) = \frac{P_{\phi}(t) - b}{a}$$

где a и b - коэффициенты, полученные при калибровке.

Значения a и b определяются один раз перед началом работы (по двум точкам: в начале цикла при известной вязкости и в конце).

3.4. Алгоритм управления (каскадный ПИД)

Выбрана каскадная структура с двумя ПИД-регуляторами. На рисунке 3.1 представлена структурная схема разработанной каскадной системы автоматического управления.

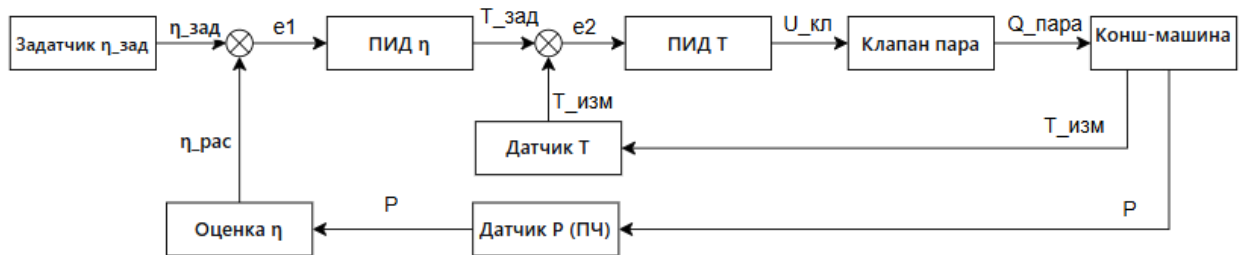


Рисунок 3.1 — Структурная схема каскадной системы управления

Внешний контур: по вязкости.

- Вход: ошибка $e_1(t) = \eta_{\text{зад}} - \eta_{\text{рас}}(t)$, где $\eta_{\text{зад}}$ - заданное значение вязкости (например, 12 Па·с)
- Выход: уставка для внутреннего контура — требуемая температура массы $T_{\text{зад}}(t)$

Внутренний контур: по температуре.

- Вход: ошибка $e_2(t) = T_{\text{зад}}(t) - T_{\text{изм}}(t)$
- Выход: управляющий сигнал на регулятор расхода пара (открытие клапана).

Уравнение ПИД-регулятора в дискретной форме (для каждого контура):

$$u(k) = K_p \times e(k) + K_i \times \sum_{j=0}^k e(j) + K_d \times \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

где:

- $u(k)$ — управляющий сигнал на момент шага k ;
- T — период дискретизации (рекомендуется 1–2 секунды);
- K_p, K_i, K_d — коэффициенты настраиваем, 2,5; 0,1; 0,5 соответственно (рекомендованные начальные значения для контура температуры)

Алгоритм работы системы представлен на рисунке 3.2.

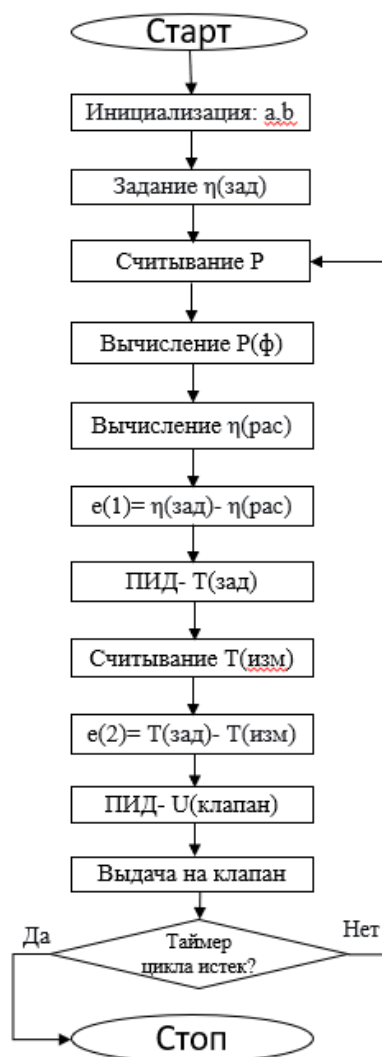


Рисунок 3.2 — Блок-схема алгоритма управления процессом конширования

3.5. План-график работ по проектированию и организационно-технические мероприятия

Этап	Содержание работ	Длительность
1	Разработка технического задания (ТЗ)	2 недели
2	Выбор оборудования и составление спецификации	1 неделя
3	Разработка принципиальной электрической схемы	2 недели
4	Разработка программы для ПЛК (написание кода)	3 недели

5	Разработка экранных форм для панели оператора	1 неделя
6	Закупка оборудования	2 недели
7	Монтаж и подключение на объекте (с остановкой машины)	3 дня
8	Пусконаладка и калибровка	1 неделя
9	Опытная эксплуатация (10–20 циклов)	3 недели
10	Корректировка настроек регулятора	1 неделя

Итого: около 4 месяцев с момента утверждения ТЗ.

Организационно-технические мероприятия для внедрения:

1. Остановка конш-машины на 3 дня (выходные или плановый ремонт).
2. Демонтаж старого щита управления (при необходимости) и монтаж ПЛК, вибродатчика.
3. Перенастройка частотного преобразователя на работу по Modbus.
4. Обучение персонала (2 оператора, 1 технолог) — 1 день.
5. Внесение изменений в технологическую инструкцию (алгоритм действий при сбоях).

4. Технико-экономическое обоснование

4.1. Анализ передового опыта в области автоматизации конширования

Изучение российского и зарубежного опыта показывает, что ведущие производители шоколада (Mars, Ritter Sport, Победа) активно внедряют системы автоматизации с косвенным контролем качества. На большинстве современных конш-машин (Buhler, Lloverlas, Nagema, Packint, Selmi) предусмотрена возможность подключения дополнительных датчиков и интеграции в АСУ ТП верхнего уровня.

Отечественные кондитерские фабрики, включая «Объединенные Кондитеры», в основном используют дискретный лабораторный контроль. Внедрение систем с косвенными параметрами находится на начальном уровне. Это даёт возможность для модернизации с ожидаемым экономическим эффектом.

В 1992 году инженеры Bühler (Швейцария/Германия) предложили метод, в котором описывается управление конш-машиной по параметрам электродвигателя (потребляемой мощности). Авторы патента утверждали, что контроль момента нагрузки на валу позволяет точно определить момент перехода шоколадной массы из одной фазы в другую и остановить процесс, сокращая время обработки. Однако в 90-е годы патент не получил массового распространения из-за сложности настройки аналоговых систем.

Западные производители оборудования и крупные корпорации сейчас активно тестируют и внедряют прямые inline-вискозиметры. Это датчики, устанавливаемые непосредственно в поток шоколадной массы. Кондитерский гигант Nestlé провел масштабное исследование на своем производстве, установив в технологическую линию вискозиметр Hydramotion XL7. Результаты этого эксперимента позволили отслеживать изменение вязкости в реальном времени и уменьшить количество брака.

Так же швейцарская компания Rheonics представила встроенные вискозиметры серии SRV и SRD, которые устанавливаются в линию

рециркуляции конш-машины, а не прямо в чашу. Однако такой подход требует перестройки трубопроводов и обогреваемых линий, в то время как измерение активной мощности не требует дополнительных затрат.

4.2. Собранные данные для технико-экономического обоснования

На основе анализа передового опыта (раздел 4.1) и технических характеристик выбранного оборудования сформированы исходные данные для оценки эффективности внедрения системы автоматического управления конш-машиной UNIVERSAL UL 1000. В таблице 4.2 приведены основные параметры конш-машины, принятые для расчёта.

Таблица 4.2 — Параметры конш-машины UNIVERSAL UL 1000

Параметр	Значение
Загрузка на один цикл	1000 кг
Мощность электродвигателя	18,5 кВт
Диапазон регулирования скорости	10–50 об/мин
Система термостатирования	Водяная рубашка (ТЭН 4,5 кВт)
Наличие ПЛК в комплекте	Да (начиная с модели UL 500)
Средняя продолжительность цикла (тёмный шоколад)	30 часов
Количество циклов в месяц (при 24/7)	24 цикла

Стоимость оборудования для внедрения

Для реализации системы управления требуются дополнительные компоненты, не входящие в стандартную комплектацию машины. Расчёт затрат приведён в таблице 4.3.

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
ПЛК ОВЕН ПЛК-160	1	70 000	70 000
Панель оператора СПК-107	1	45 000	45 000

Вибропреобразователь «ВиКонт» ВК-310С (токовый выход 4–20 мА)	1	30 000	30 000
Кабели, клеммники, монтажный щит	1	15 000	15 000
Монтаж и пусконаладка	—	50 000	50 000
Итого единовременные затраты			210 000

Примечание: штатный частотный преобразователь конш-машины UNIVERSAL UL 1000 поддерживает передачу данных по Modbus, поэтому его замена не требуется.

Ожидаемое повышение стабильности качества

По данным, приведённым в исследовании Nestlé (внедрение вискозиметра Hydramotion XL7) и в работе Чистякова М.В., автоматический контроль параметров в реальном времени позволяет: снизить вариабельность вязкости между циклами; исключить субъективный фактор оператора; получать продукт с заданными реологическими характеристиками.

Согласно отчёту Nestlé, разброс показателей качества при переходе на непрерывный контроль сокращается более чем в 3 раза. Для настоящего ТЭО принято консервативное значение — стабильность повышается на 70% (т.е. отклонение от заданной вязкости снижается с $\pm 15\%$ до $\pm 4\text{--}5\%$)

Ожидаемое сокращение времени цикла

В технических материалах компании ABB (модернизация завода SACMI в Польше) приводятся данные, что контроль момента нагрузки на валу позволяет завершать процесс точно в момент готовности.

Количественная оценка: Запаздывание лабораторного контроля в текущем режиме 0,3–0,5 часа. Запас времени, который закладывает оператор для подстраховки около 1,5 от времени запаздывания. Ожидаемое сокращение цикла: $0,5 \times 1,5 = 0,75$ часа (при 30-часовом цикле — 2,5%). Однако, по данным производителей оборудования (Bühler, PROBAT), при комплексной

оптимизации можно достичь сокращения на 10–15%. Для расчёта принято значение 10% (3 часа от 30 часов).

Ожидаемое снижение доли брака

В отчёте Nestle и в обзоре АВВ указано, что автоматизация контроля качества в пищевом производстве снижает долю некондиционной продукции в 4 раза. Количественная оценка: текущая доля брака 8%; ожидаемая доля брака после внедрение 2,5%.

Экономия на лабораторных анализах

При непрерывном автоматическом контроле вязкости отпадает необходимость в промежуточных отборах проб. Текущее количество анализов за цикл — 10 (один раз в 3 часа). После внедрения — 2 анализа за цикл (начальный и финальный). Стоимость одного лабораторного анализа — 200 руб. Количество циклов в месяц — 24.

Экономия на электроэнергии

Ожидаемое сокращение времени цикла (3 часа) при средней потребляемой мощности 18,5 кВт и промышленном тарифе 9 руб./кВт·ч.

Вывод

Проведён сбор исходных данных для технико-экономического обоснования системы автоматического управления конш-машиной UNIVERSAL UL 1000. Единовременные затраты на оборудование и монтаж составляют 210 000 руб. Основная часть суммы приходится на ПЛК, панель оператора и вибропреобразователь. Автоматизация контроля вязкости позволяет сократить разброс показателей качества более чем в три раза, снизить долю брака с 8% до 2,5% и уменьшить время цикла на 10–15%. Для расчётов приняты консервативные значения: снижение брака до 2,5%, сокращение цикла на 3 часа.

Таким образом, собранные данные подтверждают техническую и экономическую целесообразность внедрения разрабатываемой системы.

Заключение

За время прохождения преддипломной практики в шоколадном цехе ООО «Объединенные Кондитеры» выполнено индивидуальное задание в полном объёме.

Проведён инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с электроустановками и пищевым оборудованием. Изучена структура предприятия и правила внутреннего распорядка. Выполнен углублённый обзор научно-технической литературы по технологии конширования, методам управления и существующим АСУ ТП в пищевой промышленности. На основе анализа определены основные направления работы.

Проведено обследование участка конширования. В качестве основного оборудования принята конш-машина UNIVERSAL UL 1000 (Lloveras, Испания) с загрузкой 1000 кг, мощностью привода 18,5 кВт и водяной рубашкой термостатирования. Выявлены недостатки существующей системы управления: дискретный лабораторный контроль вязкости с запаздыванием 15–30 минут, зависимость от квалификации оператора, разброс качества от цикла к циклу. Доля брака по вязкости в текущих условиях составляет 8%.

Определён перечень косвенных параметров для оценки качества шоколадной массы в процессе конширования. Основной параметр — активная мощность привода (измеряется штатным частотным преобразователем). Вспомогательные — виброускорение на подшипниковом узле и температура массы. Такой набор датчиков позволяет непрерывно оценивать вязкость без внедрения в технологическую среду.

Разработана линейная математическая модель, связывающая активную мощность привода с вязкостью. Для конш-машины UNIVERSAL UL 1000 получены следующие численные значения: чувствительность около $-0,05$ кВт/(Па·с), постоянная составляющая (мощность холостого хода и потерь) около 16,8 кВт.

Предложена каскадная структура управления с двумя ПИД-регуляторами — внешним по вязкости и внутренним по температуре. Разработаны алгоритмы обработки сигналов (скользящее среднее для фильтрации мощности) и алгоритм управления. Составлен план-график проектирования системы и перечень организационно-технических мероприятий для внедрения.

Систематизированы и обобщены все собранные материалы. Подготовлен отчёт о прохождении преддипломной практики, структура которого соответствует этапам индивидуального задания и главам магистерской диссертации.

Материалы, собранные и проанализированные в ходе практики, являются достаточной основой для выполнения магистерской диссертации на тему «Разработка системы автоматического управления процессом конширования шоколадной массы на основе косвенных параметров». Результаты работы могут быть рекомендованы для внедрения на кондитерском производстве.

Список использованных источников

1. ГОСТ Р 70337-2022. Шоколад. Общие технические условия. — Введ. 01.09.2023. — М.: Стандартиформ, 2022.
2. ГОСТ 16819-71. Приборы для измерения вибрации. Термины и определения. — М.: Издательство стандартов, 1971.
3. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Госстандарт СССР, 1990.
4. ГОСТ 8.579-2019. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках. — М.: Стандартиформ, 2019.
5. Арет В.А., Николаев Б.Л., Кретов И.Т. Физико-химические основы производства шоколада: учебное пособие. — СПб.: ГИОРД, 2022. — 184 с.
6. Остриков А.Н., Шевцов А.А., Короткий И.А. Автоматизация технологических процессов пищевых производств: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лань, 2024. — 540 с.
7. Канарский А.В., Канарская З.А. Технология кондитерских изделий: учебное пособие. — Казань: КНИТУ, 2023. — 248 с.
8. Иванец В.Н., Пономарёва Е.И. Системы автоматического управления пищевыми производствами: учебник. — Кемерово: КемТИПП, 2022. — 312 с.
9. Рогов И.А., Бабаев М.А. Тепловое оборудование кондитерских предприятий. — М.: ИНФРА-М, 2024. — 256 с.
10. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн. 1 / под ред. В.А. Панфилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лань, 2023. — 450 с.
11. Кучменко Т.А., Лисицкая Р.П. Применение химических сенсоров в технологическом контроле формирования аромата шоколадной глазури // Журнал аналитической химии. — 2024. — Т. 79. — № 3. — С. 245–254.

12. Благовещенский В.Г., Богданов В.Д., Пащенко А.В. Искусственные нейронные сети в управлении качеством пористого шоколада // Кондитерское производство. — 2025. — № 1. — С. 28–32.
13. Чистяков М.В. Информационно-измерительная и управляющая система вязкости шоколадной массы // Автоматизация в промышленности. — 2023. — № 4. — С. 42–46.
14. Филиппов Д.Ф., Захарова Н.П. Современные системы автоматизации в пищевой промышленности // Инженерный вестник Дона. — 2021. — № 6. —
15. Степанов В.И., Козлов А.В. Методы косвенного контроля вязкости в пищевых производствах // Автоматизация и IT в энергетике. — 2022. — № 5. — С. 33–38.
16. Игнатьев А.А. Современные подходы к управлению процессом конширования // Кондитерское дело. — 2024. — № 2. — С. 44–47.
17. ABB. How speed-controlled conching boosts large-scale chocolate production // Food Manufacture. — 2023.).
18. Strasser Ch., Prendl L., Rau T. Chocolate Conching: A Review of Process Parameters and Their Impact on Final Product Quality // Food Engineering Reviews. — 2021. — Vol. 13. — P. 678–695.
19. Nestlé S.A. In-line viscosity measurement for chocolate conching // Nestlé Research & Development internal report (public summary). — 2022. — 6 p.
20. Technical documentation: Universal Conching Machines UL Series. — Lloveras / Srl, 2024. — 28 p.
21. Bühler Group. Chocolate Conching Technologies.
22. Selmi Group. Conca series conching machines // Official website. 2025.
23. PROBAT / Petzholdt. BCV series conching machines.
24. Руководство по эксплуатации: вибропреобразователь «ВиКонт» ВК-310С. — М.: ВиКонт-ТЭК, 2024. — 24 с.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения (факультет, филиал, УКИТ)

ДНЕВНИК

Прохождения преддипломной практики

(вид, тип практики)

Обучающийся **Алексеев Даниил Александрович**

(ФИО)

Направление подготовки/специальность **27.04.04 Управление в технических системах**

Профиль подготовки (специализация/квалификация) **Системы автоматизации и управления**

Форма обучения **очная**

Курс **2**

Группа **270404-САИУо-24**

Предприятие (организация/компания) **ООО «Объединенные Кондитеры»**

Дата прибытия на практику **«02» февраля 2026**

Дата окончания практики **«19» мая 2026**

Руководитель практики от Университет

профессор кафедры систем автоматизированного управления, Петров Сергей Михайлович

(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения, ФИО)

Руководитель практики от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры», Матящев Михаил Юрьевич

(должность, наименование организации, ФИО)

Содержание отчета о практике

ВВЕДЕНИЕ

1. Аналитический обзор и характеристика объекта автоматизации
 - 1.1 Общая характеристика участка контроля качества халвичных изделий
 - 1.2 Классификация дефектов и ограничения ручного контроля
 - 1.3 Требования к автоматизированной системе визуального контроля
2. Разработка концепции и алгоритмического обеспечения системы
 - 2.1 Архитектура автоматизированной системы
 - 2.2 Технические средства и интеграция с линией
 - 2.3 Алгоритмы обработки изображений и принятия решения
3. Подготовка данных, тестирование и оценка результатов
 - 3.1 Формирование набора изображений и сценариев дефектов
 - 3.2 Метрики качества и результаты проверки
 - 3.3 Логирование, архивирование и интерфейс оператора
4. Техничко-экономическое обоснование и проектная документация
 - 4.1 Предварительная оценка затрат и эффекта внедрения
 - 4.2 Организационно-технические мероприятия по внедрению
 - 4.3 Подготовленные проектные и эксплуатационные материалы
5. Организация и результаты работы в период практики

Заключение

Список использованных источников

Руководитель практики от Университета
профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С.М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации
Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж	Инструктаж проведен	Ознакомлен
по требованиям охраны труда	_____ (подпись руководителя практики от организации) <u>«02» февраля 2026 г.</u>	_____ (подпись обучающегося) <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по техники безопасности	_____ (подпись руководителя практики от организации) <u>«02» февраля 2026 г.</u>	_____ (подпись обучающегося) <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по пожарной безопасности	_____ (подпись руководителя практики от организации) <u>«02» февраля 2026 г.</u>	_____ (подпись обучающегося) <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по правилам внутреннего трудового распорядка	_____ (подпись руководителя практики от организации) <u>«02» февраля 2026 г.</u>	_____ (подпись обучающегося) <u>«02» февраля 2026 г.</u>

3. Рабочий график (план) проведения практики

№	Виды выполняемых работ в соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием обучающегося на практику	Отметка о выполнении
1-я неделя: с «02» февраля 2026 г. по «08» февраля 2026 г.		
	Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием, целями практики, правилами внутреннего распорядка.	выполнено
	Получение индивидуального задания, согласование плана-графика и структуры будущего отчета.	выполнено
2-я неделя: с «09» февраля 2026 г. по «15» февраля 2026 г.		
	Изучение темы ВКР и производственной задачи автоматизации визуального контроля качества.	выполнено
	Обзор литературы по компьютерному зрению, системам машинного зрения и контролю качества пищевой продукции.	выполнено
3-я неделя: с «16» февраля 2026 г. по «22» февраля 2026 г.		
	Анализ объекта автоматизации: участка фасовки халвичных изделий и зоны возможной установки камеры.	выполнено
	Описание технологического такта, положения коррексов и ограничений ручного контроля.	выполнено
4-я неделя: с «23» февраля 2026 г. по «01» марта 2026 г.		
	Классификация типовых дефектов: загрязнения, масляные пятна, крошка, дефекты формы и поверхности.	выполнено
	Формирование требований к достоверности контроля, скорости обработки и привязке результата к изделию.	выполнено
5-я неделя: с «02» марта 2026 г. по «08» марта 2026 г.		
	Изучение состава комплекса технического зрения: камера, объектив, подсветка, ПК, ПЛК, панель оператора.	выполнено
	Сравнение вариантов архитектуры: локальная обработка, распределенная система, расширение нейросетевым модулем.	выполнено
6-я неделя: с «09» марта 2026 г. по «15» марта 2026 г.		
	Разработка предварительной архитектуры системы визуального контроля качества кондитерских изделий.	выполнено
	Описание потоков данных: сигнал ПЛК, захват кадра, обработка,	выполнено

	результат, архив, журнал событий.	
7-я неделя: с «16» марта 2026 г. по «22» марта 2026 г.		
	Формализация задачи распознавания дефектов и выделение измеряемых признаков качества.	выполнено
	Определение признаков: площадь пятна, количество объектов, центр контура, округлость, смещение изделия.	выполнено
8-я неделя: с «23» марта 2026 г. по «29» марта 2026 г.		
	Подготовка набора изображений для проверки алгоритма и выделение зон интереса для четырех изделий.	выполнено
	Описание требований к хранению изображений нормы и брака, структуре папок и именованию кадров.	выполнено
9-я неделя: с «30» марта 2026 г. по «05» апреля 2026 г.		
	Разработка базового алгоритма обработки изображений на основе ROI, HSV-сегментации и морфологии.	выполнено
	Настройка порогов, фильтрация шума, поиск контуров и расчет параметров найденных областей.	выполнено
10-я неделя: с «06» апреля 2026 г. по «12» апреля 2026 г.		
	Проверка логики принятия решения «норма/брак» по площади дефекта и параметрам формы изделия.	выполнено
	Анализ типовых ошибок алгоритма: тени, блики, неоднородность поверхности, шумовые области.	выполнено
11-я неделя: с «13» апреля 2026 г. по «19» апреля 2026 г.		
	Изучение интеграции программного модуля с ПЛК через OPC UA и структуры обменных переменных.	выполнено
	Описание последовательности обмена: запрос кадра, обработка, код результата, подтверждение получения.	выполнено
12-я неделя: с «20» апреля 2026 г. по «26» апреля 2026 г.		
	Проработка требований к операторскому интерфейсу и режимам работы оператора, технолога и наладчика.	выполнено
	Описание журнала событий, архива изображений и диагностических сообщений системы.	выполнено
13-я неделя: с «27» апреля 2026 г. по «03» мая 2026 г.		
	Сбор данных для технико-экономического обоснования внедрения системы визуального контроля.	выполнено
	Оценка состава затрат: оборудование, монтаж, настройка, сопровождение и опытная эксплуатация.	выполнено
14-я неделя: с «04» мая 2026 г. по «10» мая 2026 г.		
	Разработка проектных материалов: структура технического задания, схема взаимодействия подсистем, регламент настройки.	выполнено
	Формирование предложений по организационно-технической подготовке участка к внедрению.	выполнено
15-я неделя: с «11» мая 2026 г. по «17» мая 2026 г.		
	Систематизация материалов для отчета по практике и магистерской диссертации.	выполнено
	Подготовка заключительных выводов по результатам практики и уточнение списка источников.	выполнено
16-я неделя: с «18» мая 2026 г. по «19» мая 2026 г.		

	Оформление отчета и дневника практики.	выполнено
	Представление результатов руководителю, подготовка к защите отчета по практике.	выполнено

Руководитель практики от Университета
профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С. М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики

В период прохождения преддипломная практика в ООО «Объединенные Кондитеры» обучающийся Алексеев Даниил Александрович выполнял работы, связанные с темой магистерской диссертации «Разработка автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий». Практика была направлена на анализ объекта автоматизации, разработку требований к системе визуального контроля, подготовку алгоритмических и проектных решений, а также оформление материалов для выпускной квалификационной работы.

В рамках практики обучающийся изучил участок контроля качества кондитерских изделий, проанализировал ограничения ручного визуального контроля и выделил типовые дефекты халвичных изделий: загрязнения, масляные пятна, крошку, смещения, деформации, трещины и сколы поверхности.

(ПКС-1, ПКС-3) Обучающийся показал умение анализировать производственный объект как объект автоматизации, выявлять требования к системе, учитывать технологический такт линии, ограничения зоны контроля, требования к надежности и производительности.

(ПКС-2, ПКС-4) Обучающийся выполнил проработку алгоритмической части системы визуального контроля, включающей выделение зон интереса, HSV-сегментацию, морфологическую обработку, анализ контуров, расчет геометрических и цветовых признаков и формирование решения «норма/брак».

(ПКС-4) Обучающийся подготовил исходные данные для проектной документации и технико-экономической оценки, включая состав технических средств, требования к обмену с ПЛК по OPC UA, требования к архивированию изображений и журналированию событий.

В процессе работы Алексеев Д.А. проявил себя как ответственный, дисциплинированный и внимательный к деталям специалист. Он показал способность самостоятельно работать с технической информацией, анализировать производственные ограничения, формулировать практические требования и оформлять результаты в виде проектных материалов.

Программа преддипломной практики выполнена Алексеевым Даниилом Александровичем в полном объеме. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке магистерской диссертации и

последующей разработке автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий.

Руководитель практики от Университета
Профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С. М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения *(факультет, филиал, УКИТ)*

Отчет

О прохождении преддипломной практики

(вид, тип практики)

Обучающегося Алексеев Даниил Александрович

(ФИО)

Направления подготовки/специальности **27.04.04 Управление в
технических системах**

Профиль подготовки (специализация/квалификация)

Системы автоматизации и управления

Форма обучения **очная**

Курс **2**

Группа **270404-САИУо-24/1**

В должности практикантка в ООО «Объединенные Кондитеры».

*(должность в которой проходил практику, наименование
организации/предприятия)*

с «02» февраля 2026 г. по «19» мая 2026г.

Подпись обучающегося

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Алексеев Д.А.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя практики от Университета

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Петров С.М.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя практики от профильной организации

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Матящев М.Ю.

(Ф.И.О.)

Отчет принял

Заведующий кафедрой

*(руководитель соответствующего структурного
подразделение филиала, УКИТ).*

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Гончаров А.В.

(Ф.И.О.)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Аналитический обзор и характеристика объекта автоматизации.....	4
1.1 Общая характеристика участка контроля качества халвичных изделий	4
1.2 Классификация дефектов и ограничения ручного контроля.....	5
1.3 Требования к автоматизированной системе визуального контроля	6
2. Разработка концепции и алгоритмического обеспечения системы.....	7
2.1 Архитектура автоматизированной системы.....	7
2.2 Технические средства и интеграция с линией	8
2.3 Алгоритмы обработки изображений и принятия решения.....	9
3. Подготовка данных, тестирование и оценка результатов	10
3.1 Формирование набора изображений и сценариев дефектов	10
3.2 Метрики качества и результаты проверки	10
3.3 Логирование, архивирование и интерфейс оператора	11
4. Техничко-экономическое обоснование и проектная документация ...	12
4.1 Предварительная оценка затрат и эффекта внедрения	12
4.2 Организационно-технические мероприятия по внедрению	13
4.3 Подготовленные проектные и эксплуатационные материалы.....	14
5. Организация и результаты работы в период практики	14
Заключение	15
Список использованных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки магистранта по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах». Ее назначение состоит в том, чтобы связать теоретическую подготовку с реальной производственной задачей, собрать материалы для выпускной квалификационной работы и проверить проектные решения в условиях, близких к промышленной эксплуатации.

Базой практики являлось ООО «Объединенные Кондитеры». Тема практики была связана с разработкой автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий. В качестве предметной области рассматривался участок фасовки халвичных изделий, на котором требуется обнаруживать внешние дефекты до упаковки продукции и передавать результат контроля в систему управления линией.

Актуальность темы определяется тем, что контроль внешнего вида пищевой продукции непосредственно влияет на качество готового изделия, количество рекламаций и стабильность производственного процесса. Ручной контроль на быстроработающей линии ограничен утомляемостью оператора, субъективностью оценки, малым временем на принятие решения и ограниченным пространством рядом с движущимися механизмами. Поэтому задача автоматизации контроля качества имеет практическое значение для производственного участка.

Цель практики заключалась в сборе, анализе и систематизации материалов для магистерской диссертации, а также в разработке проектных решений для автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий. В ходе работы рассматривались требования к системе, состав технических средств, алгоритмы компьютерного зрения, способ интеграции с ПЛК и предварительная оценка внедрения.

Для достижения цели были решены следующие задачи: изучен объект автоматизации и ограничения существующего контроля; выделены типовые дефекты халвичных изделий; сформированы требования к системе визуального контроля; разработана концепция архитектуры; описаны алгоритмы обработки изображений на основе ROI, HSV-сегментации, морфологической фильтрации и анализа контуров; подготовлены материалы для технического задания; выполнена предварительная оценка затрат, эффекта и рисков внедрения.

Результаты практики использованы как основа для разделов магистерской диссертации, посвященных постановке задачи, аппаратно-

программной реализации, экспериментальной проверке и технико-экономической оценке автоматизированной системы визуального контроля.

1. Аналитический обзор и характеристика объекта автоматизации

1.1 Общая характеристика участка контроля качества халвичных изделий

Объектом исследования в период практики являлся участок фасовки халвичных изделий. На данном участке продукт формируется и подается в коррексы, после чего перемещается к последующей упаковочной операции. Контролируемая зона расположена между формованием изделия и упаковкой, поэтому визуальный контроль может выполняться до закрытия продукта упаковочным материалом.

Особенностью участка является тактовый режим работы. Халвичная масса размещается в коррексах по четыре изделия за один цикл. Интервал цикла составляет ориентировочно 3,0–4,0 секунды. Такое построение процесса удобно для машинного зрения, так как съемку можно выполнять в момент устойчивого положения изделий, без смазывания кадра и без необходимости анализировать непрерывный поток.

Зона контроля технологически ограничена. Между дозатором и упаковочной машиной имеется небольшой участок, на котором изделие доступно для осмотра сверху. Размещение оператора в этой зоне затруднено из-за ограниченного пространства и близости движущихся механизмов. Поэтому постоянный ручной контроль не является устойчивым решением для длительной эксплуатации.

Для автоматизации предлагается использовать распределенную структуру: камера и подсветка формируют изображение, промышленный или обычный ПК выполняет обработку кадра, а ПЛК получает результат контроля и управляет исполнительным механизмом отбраковки. Такое разделение функций снижает риск прямого вмешательства программного модуля зрения в движение линии и сохраняет управление исполнительными механизмами на стороне промышленного контроллера.

С точки зрения управления участок относится к объектам дискретного контроля. Каждое событие контроля должно быть связано с конкретным тактом линии, положением коррекса, результатом анализа и дальнейшим действием системы. Поэтому для практического внедрения важно не только распознать дефект на изображении, но и обеспечить синхронизацию с ПЛК,

журналирование результата и привязку данных к времени производственного цикла.

1.2 Классификация дефектов и ограничения ручного контроля

В период практики были выделены основные группы внешних дефектов, которые имеют значение для автоматизированного контроля халвичных изделий. Первая группа — загрязнения и инородные включения. К ним относятся темные пятна, следы масла, мелкая крошка, пыль, частицы, не предусмотренные рецептурой, а также локальные загрязнения поверхности изделия или коррекса.

Вторая группа — дефекты формы и геометрии. Для изделий, формуемых в повторяемых ячейках, важны площадь проекции, положение центра, округлость, наличие перекоса, смещения и деформации. Отклонения формы могут указывать на неполное заполнение ячейки, нарушение режима формования, залипание массы или механические воздействия при перемещении.

Третья группа — дефекты поверхности. К ним относятся трещины, разрывы, сколы, выкрашивание кромки, локальные вмятины и неровности верхнего слоя. Эти дефекты ухудшают внешний вид продукции и могут быть связаны с нестабильной консистенцией массы, неправильной настройкой дозатора или механическим повреждением при извлечении из формы.

Ручной контроль в таких условиях имеет несколько объективных ограничений. Оператору необходимо оценивать изделие за короткий промежуток времени, при этом дефекты могут быть редкими, слабо выраженными или похожими на естественную фактуру халвы. При длительной смене возрастает влияние утомляемости, а субъективная оценка разных работников может различаться. Кроме того, если брак появляется редко, постоянное присутствие оператора у линии становится экономически неэффективным.

Автоматизированный контроль позволяет перевести визуальную оценку в набор измеряемых признаков. Вместо общей субъективной оценки «видно пятно» система вычисляет площадь темной области, координаты дефекта, количество найденных объектов, отклонение центра изделия и параметры контура. Это делает результат повторяемым и пригодным для последующего анализа причин брака.

Группа дефектов	Примеры проявления	Основные признаки	Возможная причина
Загрязнения	темные пятна,	площадь пятна,	загрязнение оснастки,

и включения	масло, крошка, пыль	количество объектов, координаты	контакт с поверхностью, нарушение процесса
Геометрия	смещение, овальность, деформация	центр контура, площадь, округлость	нарушение формования, вибрация, перекос коррекса
Поверхность	трещины, сколы, разрывы кромки	контур, локальные вогнутости, площадь недостающего материала	залипание, ударные нагрузки, нестабильная масса

1.3 Требования к автоматизированной системе визуального контроля

Требования к системе формировались исходя из технологического такта, условий установки камеры и необходимости дальнейшей интеграции с системой управления линией. Система должна выполнять захват изображения по сигналу от ПЛК, обрабатывать кадр в пределах допустимого времени, определять наличие дефектов и возвращать результат в контроллер до момента принятия решения об отбраковке.

К функциональным требованиям относятся: выделение областей интереса для четырех изделий в коррексе; обнаружение темных загрязнений и локальных пятен; оценка геометрии и положения изделий; формирование результата «норма» или «брак»; сохранение изображений нормы и брака в отдельные каталоги; запись событий в журнал; отображение статуса контроля на операторском интерфейсе.

К требованиям производительности относится способность системы работать в такте линии. При цикле 3,0–4,0 секунды на четыре изделия алгоритм должен иметь значительный запас по времени. Для практического прототипа целевым считается время обработки одного кадра менее 0,8 секунды, а время передачи данных между ПК и ПЛК по OPC UA — не более 100 мс.

К требованиям надежности относятся стабильная работа в течение смены, восстановление соединения при временном сбое связи, фиксация ошибок камеры или ПЛК в журнале, а также возможность продолжения работы после устранения сбоя без полной перенастройки системы. Эти

требования особенно важны, так как система контроля должна работать в производственной среде, а не только в лабораторном режиме.

К требованиям эксплуатации относятся фиксированное положение камеры, организованное рассеянное освещение, защита оптической зоны от пыли и случайного внешнего света, возможность настройки порогов алгоритма и доступность результатов для технолога. При этом базовая логика должна быть объяснимой: оператор должен понимать, по какой причине изделие отнесено к браку.

2. Разработка концепции и алгоритмического обеспечения системы

2.1 Архитектура автоматизированной системы

В ходе практики была сформирована концепция автоматизированной системы визуального контроля, в которой подсистема распознавания и подсистема управления разделены по функциям. Подсистема распознавания размещается на ПК и отвечает за получение изображения, его обработку, расчет признаков и формирование результата. Подсистема управления реализуется на ПЛК и отвечает за синхронизацию с линией, прием результата и выдачу команды исполнительному механизму.

Основной поток данных выглядит следующим образом. Датчик наличия объекта или сигнал цикла передается в ПЛК. ПЛК формирует признак готовности к захвату кадра. ПК получает этот признак через OPC UA, выполняет съемку и обработку изображения. После анализа ПК передает в ПЛК код результата: ожидание, норма, брак или ошибка. ПЛК связывает этот результат с положением изделия и выполняет дальнейшее действие по технологической логике.

Такой вариант архитектуры удобен для промышленного объекта, так как компьютерное зрение может развиваться независимо от управляющей программы ПЛК. Например, можно изменять пороги HSV, улучшать морфологическую обработку, добавлять нейросетевой модуль или менять способ архивирования, не нарушая базовую логику управления движением линии.

В архитектуре также предусмотрены архив и журнал событий. Архив изображений разделяется на группы «норма» и «брак», а журнал фиксирует время события, результат, код ошибки, номер кадра и при необходимости параметры найденного дефекта. Это позволяет использовать систему не только для мгновенной отбраковки, но и для накопления данных о повторяемых причинах дефектов.

Элемент системы	Назначение	Результат работы
Камера и подсветка	Формирование стабильного изображения изделия в коррексе	Кадр для анализа
ПК с Python/OpenCV	Обработка изображения, выделение дефектов, расчет признаков	Код результата и диагностические данные
ПЛК	Синхронизация с линией, прием результата, управление отбраковкой	Команда исполнительному механизму
Панель оператора	Отображение состояния, счетчиков, параметров настройки	Информация для оператора и наладчика
Архив и журнал	Сохранение кадров, событий, ошибок и статистики	Материал для анализа причин брака

2.2 Технические средства и интеграция с линией

В качестве основных технических средств системы рассматриваются камера, источник освещения, ПК, ПЛК, панель оператора и исполнительный механизм отбраковки. Камера должна обеспечивать достаточное разрешение для различения локальных загрязнений и устойчивую съемку в фиксированном положении. Освещение должно быть рассеянным, чтобы снизить влияние бликов и теней на поверхность халвы.

В качестве контроллера в проектной схеме рассматривается ПЛК210. Обмен между ПК и ПЛК выполняется по OPC UA, что позволяет передавать дискретные статусы и диагностические значения без прямого подключения алгоритма зрения к исполнительным выходам. Такой подход соответствует принципу, при котором система зрения принимает решение о качестве, а технологическое управление остается на стороне ПЛК.

Для обработки изображений используется программный модуль на Python с библиотекой OpenCV. Этот стек выбран из-за доступности средств работы с изображениями, возможности быстрого прототипирования и понятной реализации классических алгоритмов: цветовой фильтрации, морфологии, поиска контуров и расчета геометрических признаков.

Операторский интерфейс должен отображать текущий статус контроля, количество годных и забракованных изделий, последнее изображение или схему результата, а также основные параметры настройки. Для стадии

отладки допускается использование окон OpenCV на ПК, а для промышленной эксплуатации целесообразно выводить основные состояния на панель оператора.

Исполнительный механизм отбраковки выбирается с учетом массы изделия, скорости линии и допустимого воздействия на продукт. Для легких изделий возможны воздушная форсунка или пневмотолкатель. Для более гибкой сортировки может использоваться роботизированный узел, но для первой реализации рациональнее применять простое исполнительное устройство с фиксированной точкой сброса.

2.3 Алгоритмы обработки изображений и принятия решения

Базовый алгоритм контроля строится как последовательность операций: получение кадра, выделение рабочей области, разделение кадра на зоны интереса, цветовая сегментация, морфологическая очистка, поиск контуров, расчет признаков и принятие решения. Такая структура удобна для объяснимого промышленного контроля, так как каждое решение можно связать с конкретным измеряемым параметром.

На первом этапе изображение приводится к единому виду. Выполняется кадрирование зоны, где находятся коррексы, и задаются области интереса для каждого изделия. Ограничение анализа зонами интереса снижает количество ложных срабатываний, так как алгоритм не анализирует лишние части кадра: элементы оборудования, фон и участки вне контролируемого продукта.

На втором этапе используется цветовая модель HSV. В отличие от RGB, она позволяет отдельно учитывать оттенок, насыщенность и яркость. Для халвы это важно, потому что естественная поверхность изделия неоднородна, а загрязнения чаще проявляются как локальное потемнение или изменение насыщенности. По выбранным диапазонам формируются бинарные маски изделия и маски потенциальных дефектов.

На третьем этапе применяются морфологические операции. Открытие удаляет одиночные шумовые точки, а закрытие объединяет фрагменты одного пятна, если дефект разделился из-за фактуры поверхности или небольшого блика. После этого выполняется поиск контуров и анализ связных областей. Для каждой области рассчитываются площадь, координаты центра, габариты и принадлежность к конкретной зоне.

Для оценки формы изделия используются площадь проекции, периметр, координаты центра, отношение ширины к высоте и коэффициент округлости. Для оценки загрязнений используются площадь пятна,

количество найденных темных областей и положение дефекта. Решение «брак» формируется при превышении допустимого порога по одному или нескольким признакам.

На последующих этапах развития системы возможно добавление нейросетевого модуля. Его рационально использовать после накопления реального датасета нормы и брака. В первой версии классический алгоритм предпочтителен, так как он быстрее внедряется, требует меньше данных и позволяет технологу понимать причину каждого срабатывания.

3. Подготовка данных, тестирование и оценка результатов

3.1 Формирование набора изображений и сценариев дефектов

В период практики были систематизированы требования к исходным данным для проверки алгоритма. Для задачи визуального контроля требуется набор изображений изделий без дефектов и изображений с различными вариантами брака. На начальном этапе важна не только разметка результата «норма/брак», но и привязка дефекта к типу, зоне и площади.

Реальные производственные дефекты возникают нерегулярно, поэтому для первичной проверки допускается использовать искусственно созданные или имитированные загрязнения. Такой подход позволяет проверить чувствительность алгоритма к темным пятнам, работу ROI и устойчивость морфологической обработки. Однако искусственные загрязнения не могут полностью заменить реальные данные, поэтому архивирование кадров брака является обязательной частью дальнейшей эксплуатации.

Для каждого изображения целесообразно хранить исходный кадр, обработанный кадр с наложенной маской, результат классификации, значения порогов и служебную информацию. Такой набор позволяет повторно анализировать спорные случаи и корректировать параметры без повторного проведения эксперимента на линии.

3.2 Метрики качества и результаты проверки

Для оценки качества работы системы используются метрики обнаружения брака и метрики времени. К первой группе относятся точность выявления дефектных изделий, количество пропусков, количество ложных срабатываний на нормальной продукции и устойчивость результата при изменении положения изделия в коррексе. Ко второй группе относятся время обработки кадра и задержка передачи результата в ПЛК.

По материалам проекта для тестовой выборки из 1000 изображений была получена точность обнаружения искусственных загрязнений на уровне

около 90 %. Ложные срабатывания на нормальной продукции в указанной проверке отсутствовали. Эти результаты показывают работоспособность базового подхода, но требуют дальнейшего подтверждения на реальных производственных дефектах.

Время обработки одного кадра совместно с передачей информации в ПЛК составило порядка 300 мс, что укладывается в такт линии. Фактическая задержка обмена по OPC UA при отладке оценивалась примерно в десятки миллисекунд. Такой временной запас позволяет использовать систему в тактовом режиме, если захват изображения выполняется в момент устойчивого положения коррекса.

К типовым ошибкам алгоритма относятся возможные ложные области из-за теней, бликов, неоднородной фактуры халвы и изменения освещения. Для уменьшения этих ошибок необходимо стабилизировать подсветку, ограничивать анализ зонами интереса, применять морфологическую очистку и использовать пороги площади, чтобы не считать одиночные шумовые пиксели дефектом.

Показатель	Полученное/целевое значение	Назначение
Размер тестовой выборки	1000 изображений	Проверка базового алгоритма
Точность обнаружения искусственных загрязнений	около 70 %	Оценка чувствительности к пятнам
Ложные срабатывания на норме	30 % в проверке	Оценка риска необоснованной отбраковки
Время обработки и обмена	около 300 мс	Проверка соответствия такту линии
Целевой цикл линии	3,0–4,0 с на 4 изделия	Ограничение для промышленной работы

3.3 Логирование, архивирование и интерфейс оператора

Для промышленного применения результат контроля должен сохраняться. Простое мгновенное решение «норма/брак» недостаточно, так как технологу важно понимать, какие дефекты повторяются, в какой зоне они возникают и связаны ли они с конкретной ячейкой, сменой, временем или состоянием оборудования.

Архив изображений предлагается разделять на каталоги нормы и брака. Для забракованных изделий дополнительно целесообразно сохранять обработанное изображение с наложением маски и контура дефекта. Журнал событий должен включать дату и время, номер кадра, код результата, код ошибки, площадь дефекта, номер зоны и статус обмена с ПЛК.

Операторский интерфейс должен быть простым. В режиме оператора достаточно отображать состояние системы, последний результат, счетчики нормы и брака, предупреждения о сбоях камеры или связи. В режиме наладки должны быть доступны пороги HSV, зоны интереса, минимальная площадь дефекта и параметры сохранения кадров. Разделение режимов снижает риск случайного изменения настроек в процессе смены.

Накопленные данные можно использовать для поиска причин редкого брака. Если темные пятна появляются в одной зоне коррекса или в определенные интервалы времени, это может указывать на загрязнение оснастки, нарушение смазки, нестабильность дозатора или другие повторяемые факторы. Таким образом, система выполняет не только функцию отбраковки, но и функцию технологической диагностики.

4. Технико-экономическое обоснование и проектная документация

4.1 Предварительная оценка затрат и эффекта внедрения

Предварительная экономическая оценка выполнялась с учетом состава системы визуального контроля: камера, освещение, ПК, ПЛК или доработка существующего контроллера, панель оператора, исполнительный механизм отбраковки, шкаф автоматики, монтаж, настройка и сопровождение. На стадии преддипломной практики расчеты имеют оценочный характер и используются для обоснования целесообразности проекта.

Основной экономический эффект связан со снижением количества дефектной продукции, доходящей до потребителя, уменьшением затрат на ручной контроль и повышением стабильности технологического процесса. Дополнительный эффект возникает за счет накопления статистики по браку: предприятие получает возможность быстрее искать первопричину дефекта и устранять ее до появления серии рекламаций.

Для рассматриваемого проекта особенно важно учитывать редкие дефекты. Если загрязнение появляется не постоянно, а периодически, ручное наблюдение может не выявить закономерность. Автоматическая фиксация каждого события с изображением и временем позволяет собрать доказательную базу для технолога и службы ремонта.

Статья затрат	Содержание	Комментарий
Оборудование	камера, освещение, ПК, коммутация, исполнительный узел	формирует основу системы контроля
Монтаж	кронштейны, шкаф, кабельные линии, установка датчиков	влияет на стабильность изображения и безопасность
Настройка	калибровка камеры, ROI, пороги HSV, проверка обмена OPC UA	требуется участия технолога и наладчика
Сопровождение	контроль журналов, корректировка порогов, резервное копирование	необходимо для устойчивой эксплуатации

4.2 Организационно-технические мероприятия по внедрению

Перед внедрением системы необходимо подготовить производственный участок. В первую очередь требуется определить точку установки камеры и подсветки, исключить вибрации, обеспечить доступ для очистки оптики и согласовать место размещения шкафа автоматики или ПК. Камера должна быть закреплена жестко, так как изменение ее положения приводит к смещению областей интереса.

Следующим мероприятием является настройка синхронизации с линией. Нужно определить сигнал, который соответствует устойчивому положению коррекса под камерой, и обеспечить правило «один такт — один кадр». Это исключает повторный захват одного и того же изделия и упрощает привязку результата к исполнительному механизму.

На этапе пусконаладки необходимо провести серию испытаний на нормальной продукции и на имитациях дефектов. По результатам испытаний уточняются зоны интереса, минимальная площадь пятна, допустимые отклонения формы, параметры освещения и формат журнала. После этого система может быть переведена в опытную эксплуатацию с параллельным визуальным контролем для накопления статистики.

Важным организационным мероприятием является обучение оператора и технолога. Оператор должен понимать статусы системы и порядок действий при ошибке. Технолог должен знать, как просматривать архив брака, оценивать повторяемость дефектов и передавать информацию службе ремонта или наладчикам оборудования.

4.3 Подготовленные проектные и эксплуатационные материалы

По результатам практики были подготовлены материалы, необходимые для дальнейшей разработки автоматизированной системы. К ним относятся описание объекта автоматизации, классификация дефектов, требования к системе, архитектура аппаратно-программного комплекса, описание алгоритма обработки изображений, параметры обмена с ПЛК и предложения по архивированию данных.

Отдельное значение имеет подготовка технического задания на автоматизированную систему. Оно должно содержать общие сведения, назначение и цели создания системы, характеристику объекта автоматизации, требования к функциям, надежности, производительности, интерфейсам, составу работ, порядку контроля и приемки, а также требования к документации. Такая структура позволяет перевести исследовательскую работу в формат проектного документа.

Также были сформированы предложения по пользовательской документации. Для оператора нужна краткая инструкция по запуску, контролю состояния и действиям при ошибках. Для наладчика требуется описание параметров настройки, зон интереса, порогов и порядка проверки связи. Для технолога полезен регламент анализа архива брака и подготовки выводов о причинах повторяющихся дефектов.

5. Организация и результаты работы в период практики

Практика проходила в период с 02 февраля 2026 г. по 19 мая 2026 г. Работа была организована по этапам, соответствующим индивидуальному заданию. На подготовительном этапе были изучены требования охраны труда, правила внутреннего распорядка, тема выпускной квалификационной работы и план-график практики.

На аналитическом этапе были изучены технологические особенности участка фасовки, ограничения ручного контроля и типовые дефекты халвичных изделий. Были выделены признаки, пригодные для автоматического контроля: площадь пятна, количество темных областей, положение дефекта, площадь проекции изделия, округлость и смещение центра.

На проектном этапе была разработана концепция распределенной системы визуального контроля, в которой ПК выполняет распознавание, а ПЛК управляет технологическим действием. Были описаны потоки данных и событий: сигнал от ПЛК, захват кадра, обработка изображения,

формирование результата, передача результата, архивирование и отображение статуса.

На программно-алгоритмическом этапе были систематизированы решения на основе Python и OpenCV. Основу алгоритма составляют ROI, HSV-сегментация, морфологическая фильтрация, анализ контуров и пороговые правила принятия решения. Такой вариант выбран как объяснимый и пригодный для начального внедрения без большого обучающего набора.

На заключительном этапе были обобщены материалы для отчета по практике, дневника, магистерской диссертации и проектной документации. В результате практики сформирована целостная основа для дальнейшей доработки системы, проведения расширенных испытаний и подготовки к защите выпускной квалификационной работы.

Заключение

В ходе преддипломной практики были закреплены и углублены знания в области автоматизации производственных процессов, компьютерного зрения, анализа технических систем и подготовки проектной документации. Практика была направлена на решение прикладной задачи — разработку автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий.

В результате работы был изучен объект автоматизации, выделены ограничения ручного контроля, классифицированы основные дефекты халвичных изделий, сформированы требования к системе, предложена архитектура аппаратно-программного комплекса и описан алгоритм обработки изображений. Отдельное внимание было уделено интеграции с ПЛК по OPC UA, так как результат распознавания должен быть связан с технологическим тактом и исполнительным механизмом отбраковки.

Базовый алгоритм на основе ROI, HSV-сегментации, морфологической фильтрации и анализа контуров показал пригодность для начальной реализации системы. Полученные результаты подтверждают, что автоматический контроль может снизить влияние человеческого фактора, обеспечить повторяемость оценки и создать цифровой архив дефектов для последующего анализа причин брака.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные материалы могут быть использованы как основа для технического задания, пусконаладочных испытаний и дальнейшего развития системы. В перспективе возможно расширение перечня дефектов, накопление реального

датасета, добавление нейросетевого модуля и масштабирование архитектуры на другие виды кондитерских изделий.

Список использованных источников

1. Аббазова В.Н., Карх Д.А. Интеграция технологий искусственного интеллекта для оценки качества овощей на предприятиях пищевой промышленности и торговли // Индустрия питания. 2025. Т. 10. № 4. С. 46–55.
2. Авсиевич В.В., Ситников П.В., Иващенко А.В., Авсиевич А.В., Щербаков М.А. Автоматизация производственного контроля на базе цифровой платформы «Гарантир качества» // Известия Самарского научного центра РАН. 2024. Т. 26. № 6. С. 136–141.
3. Власов С.О., Богуславский А.А., Соколов С.М. Гибридный алгоритм распознавания объекта в системе компьютерного зрения // Робототехника и техническая кибернетика. 2025. Т. 13. № 2. С. 121–128.
4. ГОСТ 2.702–2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем. М.: Стандартинформ, 2011.
5. ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. М.: Российский институт стандартизации, 2022.
6. Коршиков С.В. Искусственный интеллект в пищевой отрасли // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2025. Т. 27. № 3. С. 99–106.
7. Лебедев О.Б., Черкасов Р.И. Применение технологий компьютерного зрения в системах обработки визуальной информации // Известия ЮФУ. Технические науки. 2025. № 5. С. 254–276.
8. Мищенко И.И., Мисник А.Е., Александров А.В. Применение технологий компьютерного зрения и предварительной обработки изображений в системах поддержки принятия решений // Вестник Самарского государственного технического университета. 2024. Т. 32. № 4. С. 6–26.
9. Gonzalez R.C., Woods R.E. Digital Image Processing. 4th ed. New York: Pearson, 2018.
10. Xiong F., Kühl N., Stauder M. Designing a computer-vision-based artifact for automated quality control: a case study in the food industry // Flexible Services and Manufacturing Journal. 2024. Vol. 36. P. 1422–1449.
11. Xiao Z., Wang J., Han L., Guo S., Cui Q. Application of Machine Vision System in Food Detection // Frontiers in Nutrition. 2022. Vol. 9.
12. Zhao Z., Wang R., Liu M., Bai L., Sun Y. Application of machine vision in food computing: A review // Food Chemistry. 2025. Vol. 463.